

# Instituto Politécnico Nacional

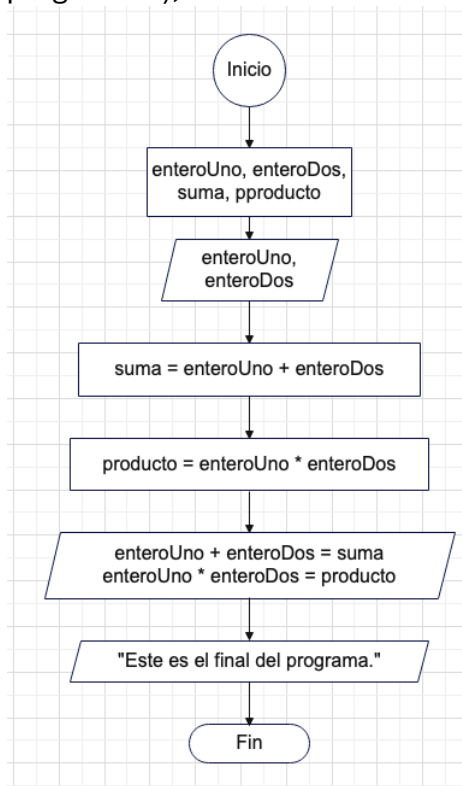
## Escuela Superior de Cómputo

### Inteligencia Artificial

#### Fundamentos de Programación

#### Práctica 3 Entrada y salida en C

1. Escriba un programa que lea dos enteros y luego genere para ambos su suma y su producto. La última instrucción de salida podría ser el siguiente:  
`printf( "Este es el final del programa." );`



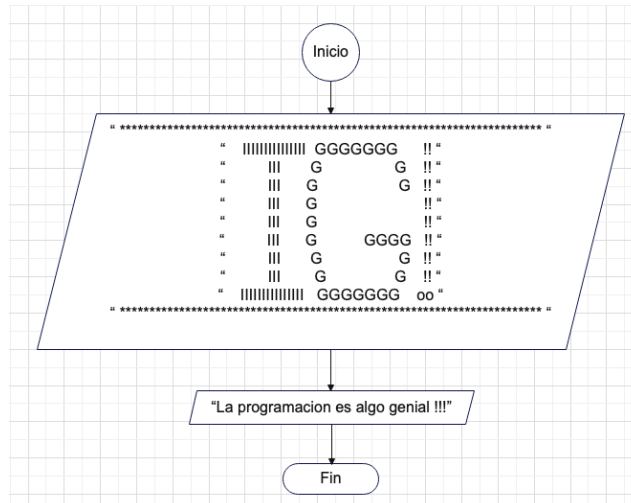
2. Escriba un programa que imprima “I G !” en letras mayúsculas grandes dentro de un contorno de \* (asteriscos) seguido de dos líneas en blanco y luego el mensaje La programación es algo genial. La salida debe tener el siguiente aspecto:

```

*****
IIIIIIIIII GGGGGG  !!
   III  G      G  !!
   III  G      G  !!
   III  G      !!
   III  G      !!
   III  G    GGGG  !!
   III  G      G  !!
   III  G      G  !!
IIIIIIIIII GGGGGG  oo
*****

```

La programacion es algo genial !!!



Haga lo mismo con sus iniciales de apellido paterno, apellido materno y nombres, no olvide hacer su diagrama de flujo

**3.** Escriba un programa que le permita al usuario ingresar una cantidad de cuartos, diez centavos, y monedas de cinco centavos y luego generar el valor monetario de las monedas en centavos.

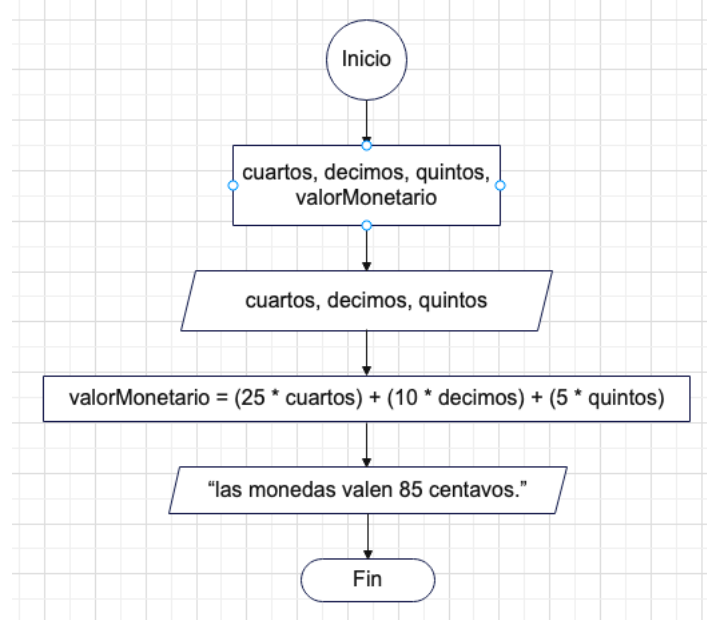
Por ejemplo, si el usuario ingresa

2 para el número de cuartos,

3 para el número de monedas de diez centavos y

1 para el número de monedas de cinco centavos,

entonces el programa debería tener como salida que las monedas valen 85 centavos.

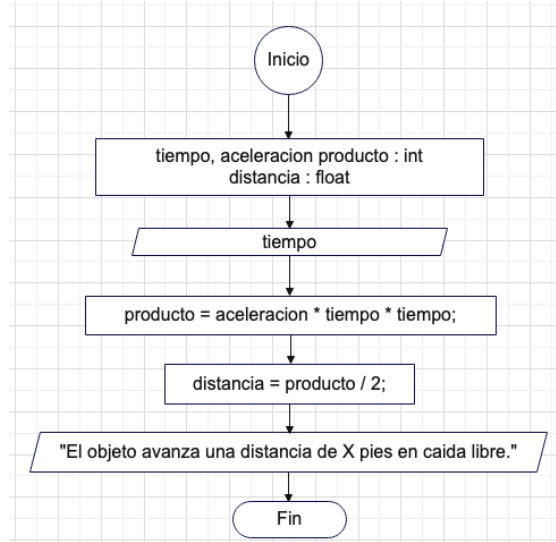


**4.** Escriba un programa que le permita al usuario ingresar un tiempo en segundos y luego muestra qué tan lejos caería un objeto si está en caída libre durante esa longitud de hora.

Suponga que el objeto comienza en reposo, no hay fricción ni resistencia del aire, y hay una aceleración constante de 32 pies por segundo debido a la gravedad. Use la ecuación:

$$distancia = \frac{aceleracion \times tiempo^2}{2}$$

Primero debe calcular el producto y luego dividir el resultado por 2.



Conteste lo siguiente empleando el programa, ¿A que altura en pies, metros y kilometros ya no caera el objeto?